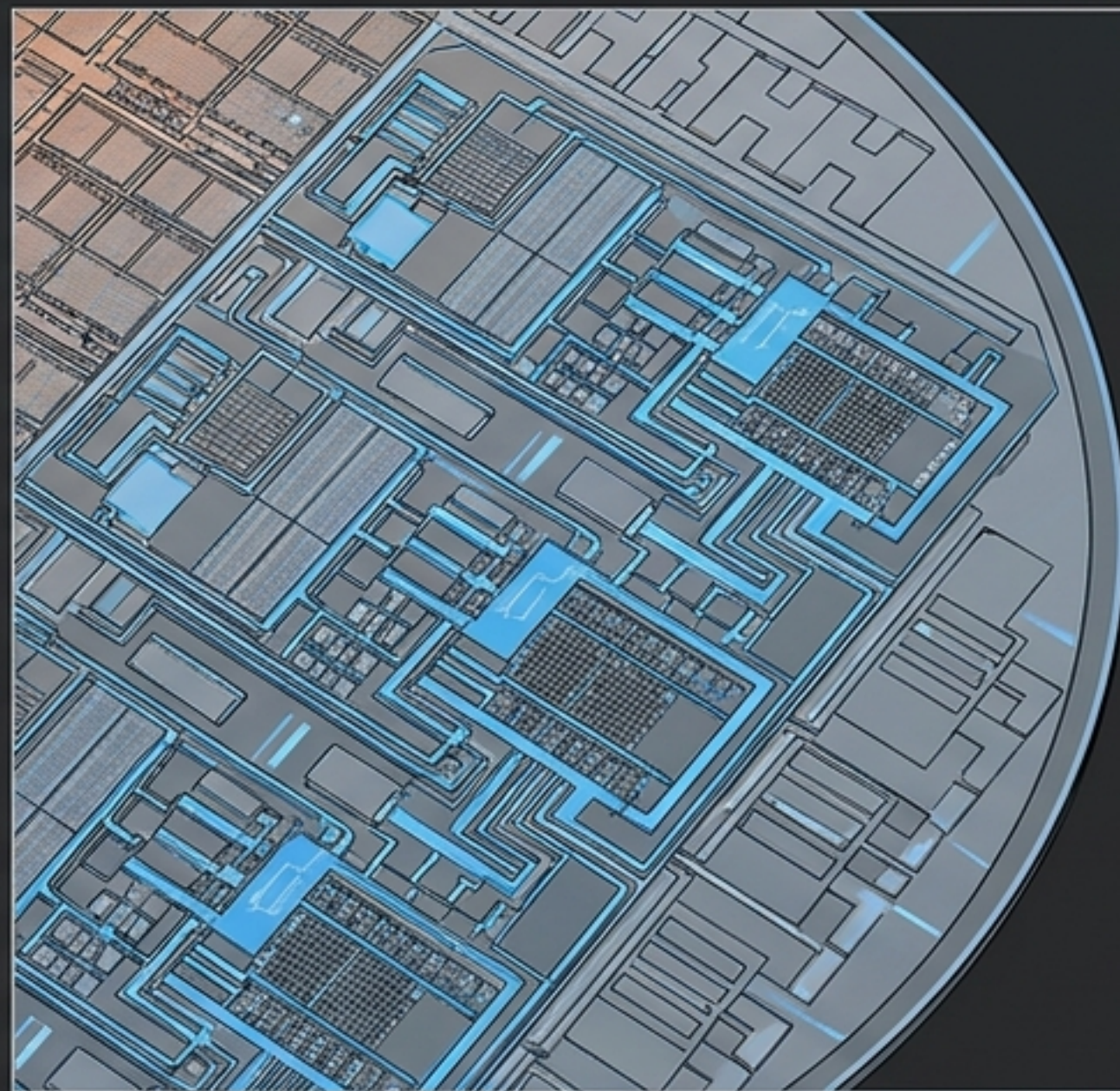
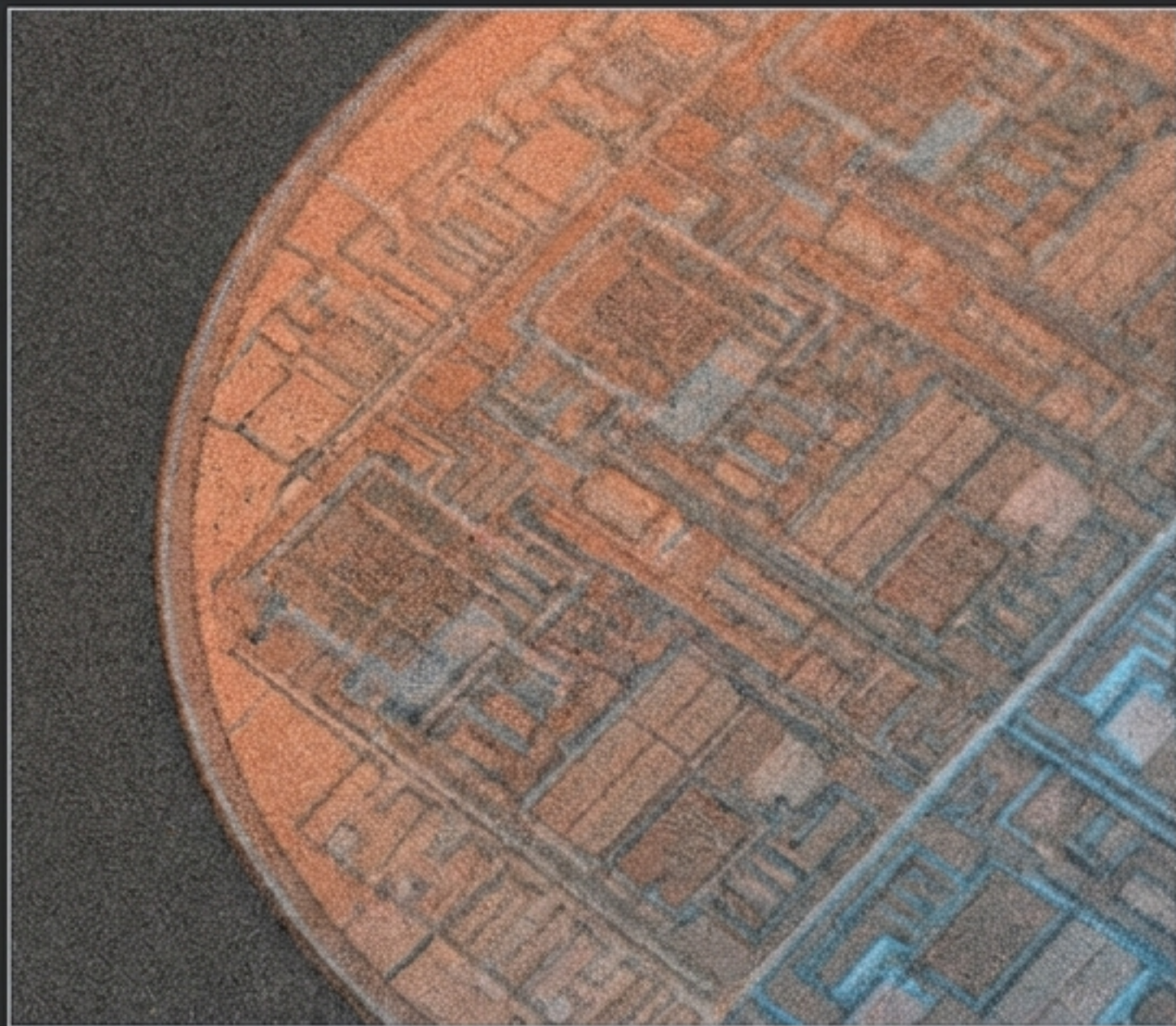


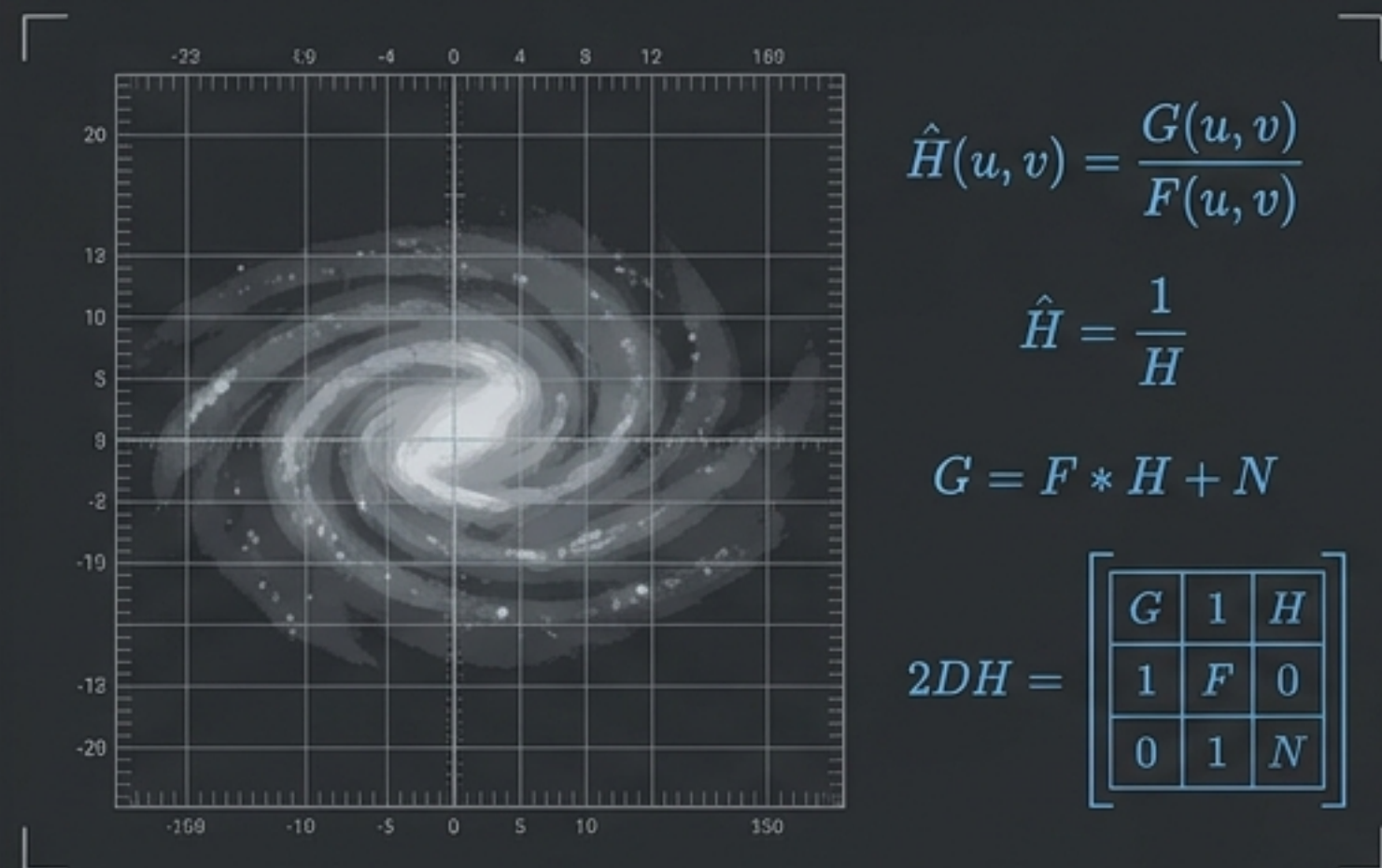
影像還原

從數學診斷到 AI 生成：尋找「清晰」與「真實」的界線



雙城記：兩種「還原」的工程哲學

數學反褶積 (Deconvolution)



INPUT DATA PROCESSING OUTPUT RESULT

案例：哈伯望遠鏡的 3 年太空救援 (1990)

核心思維：

理解物理劣化過程，精確反推真相。

特性：

誠實、符合物理限制，但受限於可用資訊。

人工智慧增強 (AI Enhancement)



INPUT DATA PROCESSING OUTPUT RESULT

案例：《百戰天龍》馬蓋先的 4K 重生

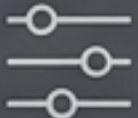
核心思維：

從海量訓練資料中學習特徵，完美填補缺失。

特性：

視覺驚豔、極致清晰，但存在「腦補」的致命風險。

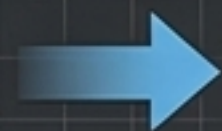
釐清目標：是看起來好看，還是逼近真相？

	 影像強化 (第 5, 6 章) — 化妝	  影像還原 (本章) — 手術
目標	主觀看起來更好看、更適合後續處理	客觀逼近原始未劣化的影像
驗收判準	人眼主觀感受	客觀指標 (MSE、PSNR、SSIM)
先驗知識	幾乎不需要先驗知識	必須已知退化函數與雜訊統計特性
數學性質	正問題 (直接運算)	逆問題 (病態問題)
代表方法	直方圖等化、平滑與銳化	維納濾波、反覆式反卷積

看透劣化的物理與數學模型



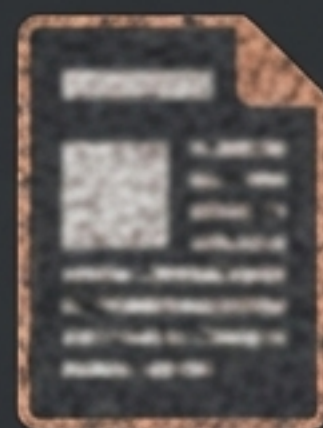
純淨影像
 $f(x, y)$



退化函數 H
(低通模糊)



加性雜訊 N
(隨機干擾)



觀測影像
 $g(x, y)$

空間域：

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + n(x, y)$$

頻率域：

$$G = H \cdot F + N$$

N

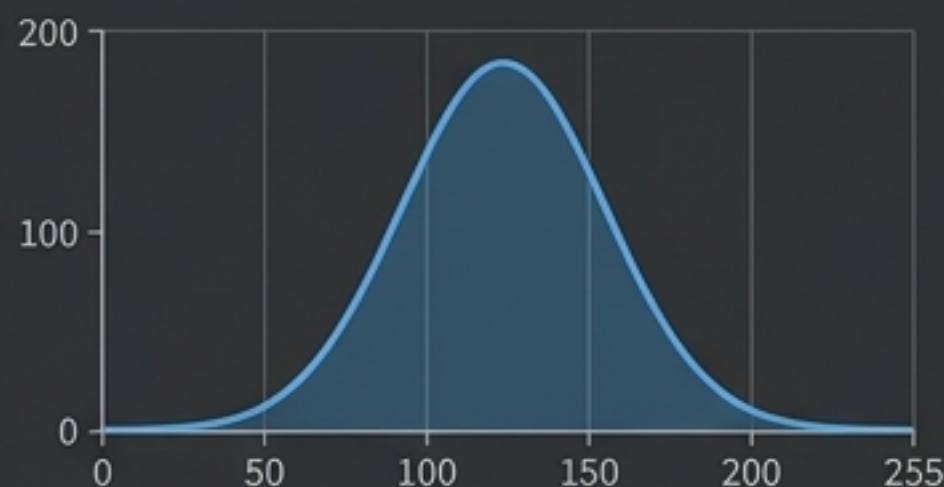
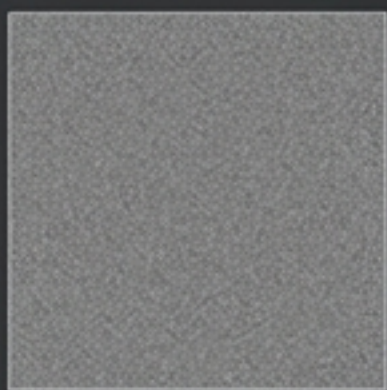
趨近於 0 的 H



何謂**病態問題 (Ill-posed)**？退化函數 H 幾乎抹除了高頻。當我們試圖除以極小的 H 來還原時，萬分之一的微小雜訊 N 會被同等放大成鋪天蓋地的雪花。

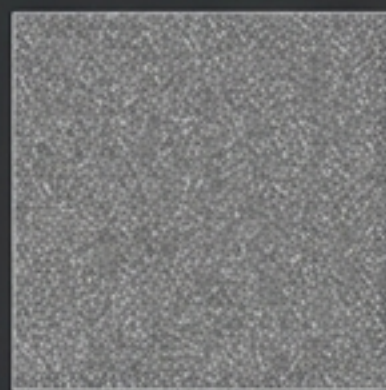
雜訊診斷中心：尋找平坦區的統計特徵

高斯雜訊 (Gaussian)



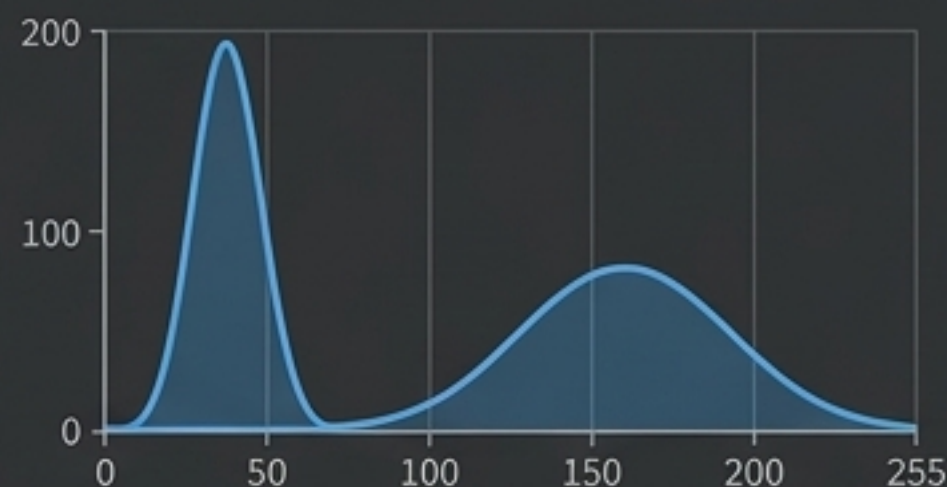
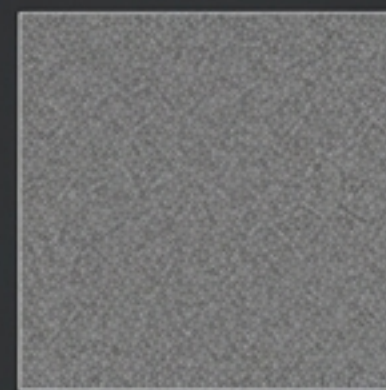
源自熱雜訊。呈鐘形對稱分布。
可透過平坦區樣本標準差估計。

椒鹽雜訊 (Salt-and-Pepper)



源自感測器壞點/傳輸錯誤。直方圖兩端出現孤立尖峰。

散粒雜訊 (Poisson)

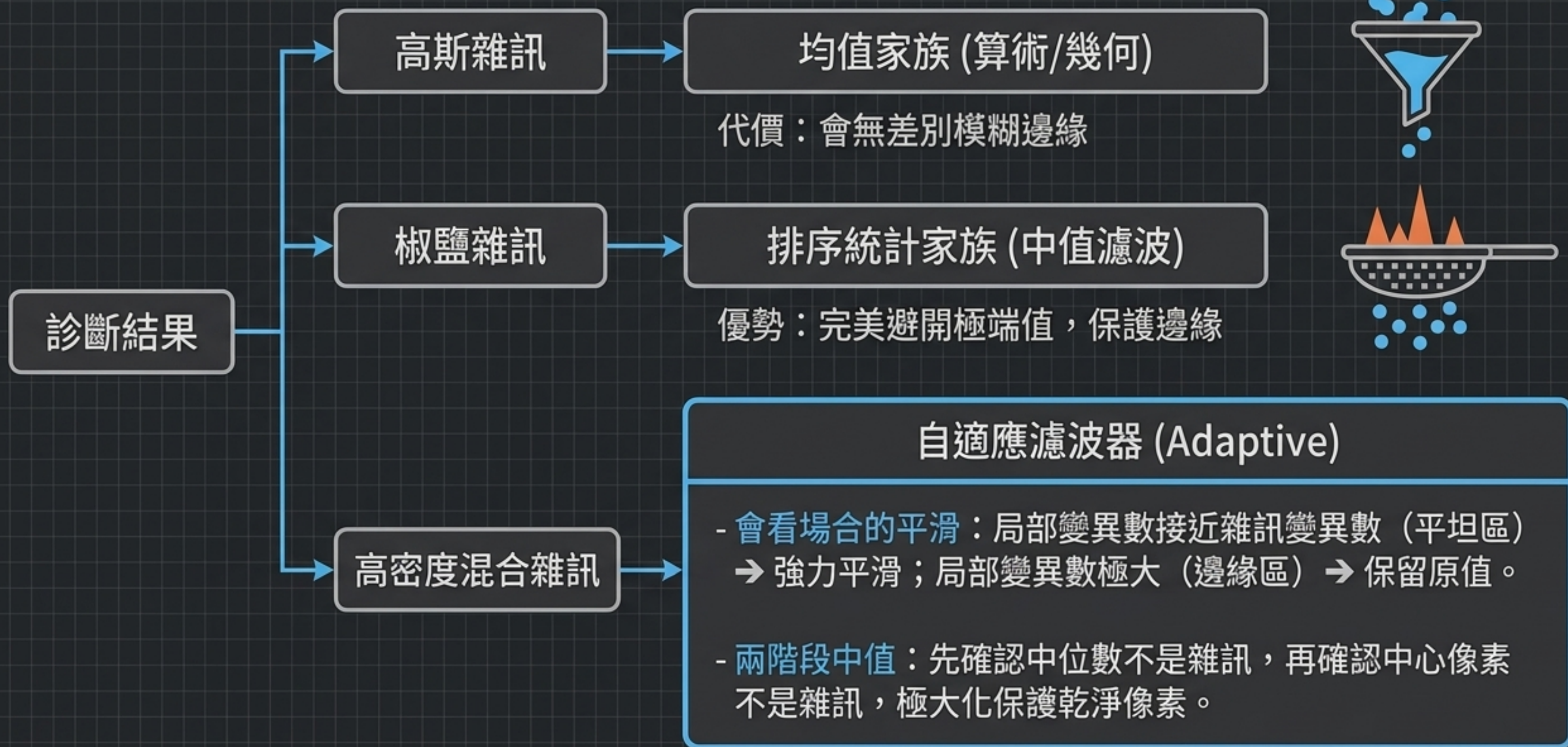


源自光子隨機性。變異數等於平均值，低光攝影頭號殺手。

行動指南 (Actionable Insight)：

診斷的第一步是在影像中尋找一塊「本該平坦均勻」的區域擷取統計量，再決定對策。

空間域的急救箱：對症下藥的決策樹



突破鄰近假設：非局部平均 (NLM)

傳統假設的極限

只有「相鄰」的像素才相似。（這無可避免會模糊邊緣）

待處理的
雜訊像素

$\bar{x}$

相似紋理區塊

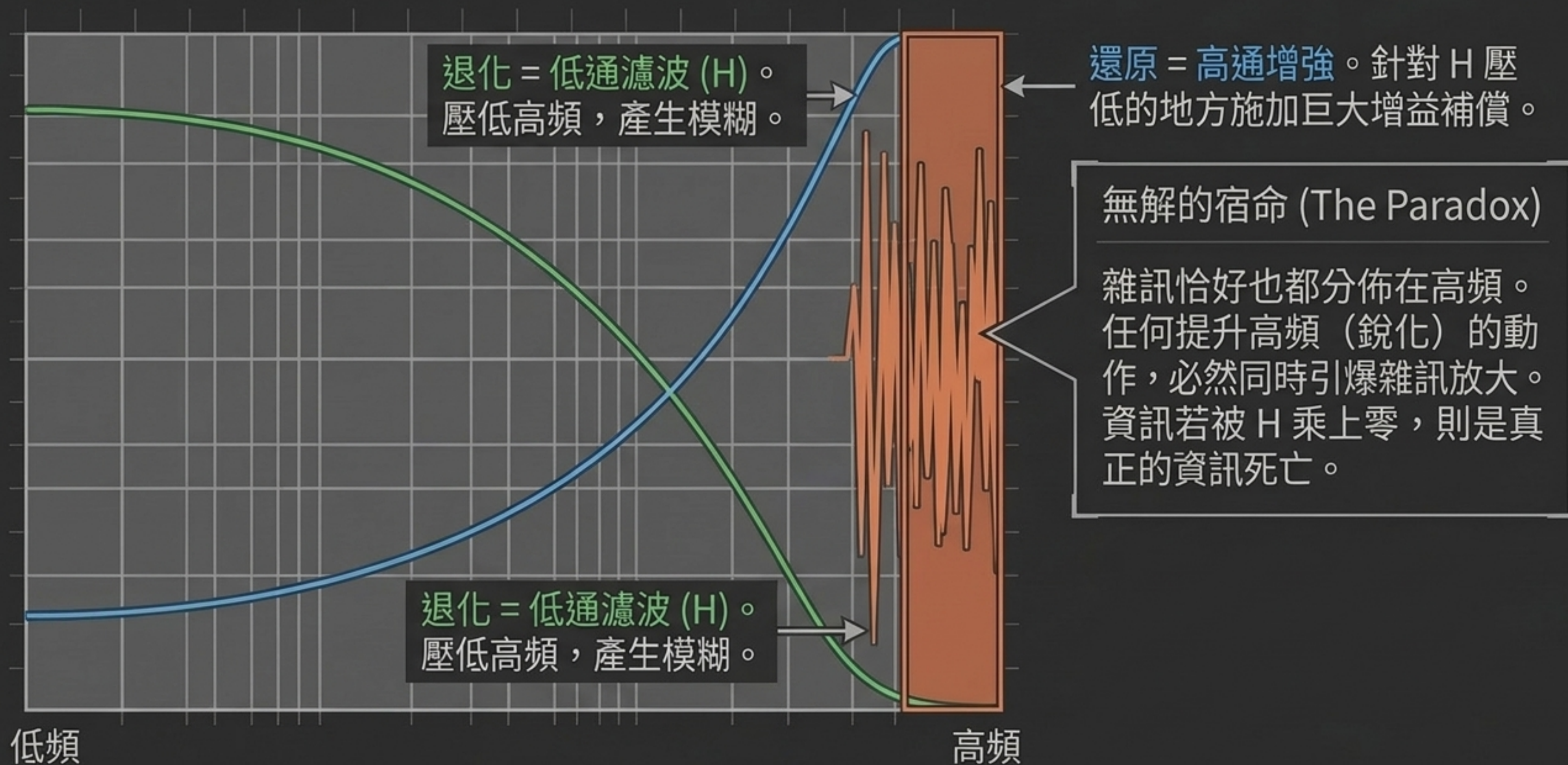
相似紋理區塊

NLM 的顛覆思維

利用自然影像的「自相似性」。在全圖搜尋紋理相似的區塊進行加權平均——不管們離得多遠。

定位：深度學習出現前最強的去噪演算法，完整保留紋理。代價：極高運算量。

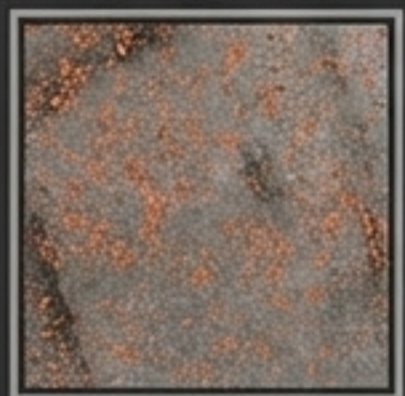
頻域的核心矛盾：銳利與乾淨不可兼得



維納濾波：知道何時該放棄的逆濾波

$$W(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + K} \rightarrow K = \text{雜訊對訊號功率比 (} S_n/S_f \text{)}$$

逆濾波



$K \rightarrow 0$

逆濾波

H 趨近於 0 時雜訊
放大到天文數字。

最佳訊噪比平衡

最佳訊噪比平衡

訊號強時盡力還原，訊噪比
低時啟動保護機制自動收手。

K is large

過度抑制

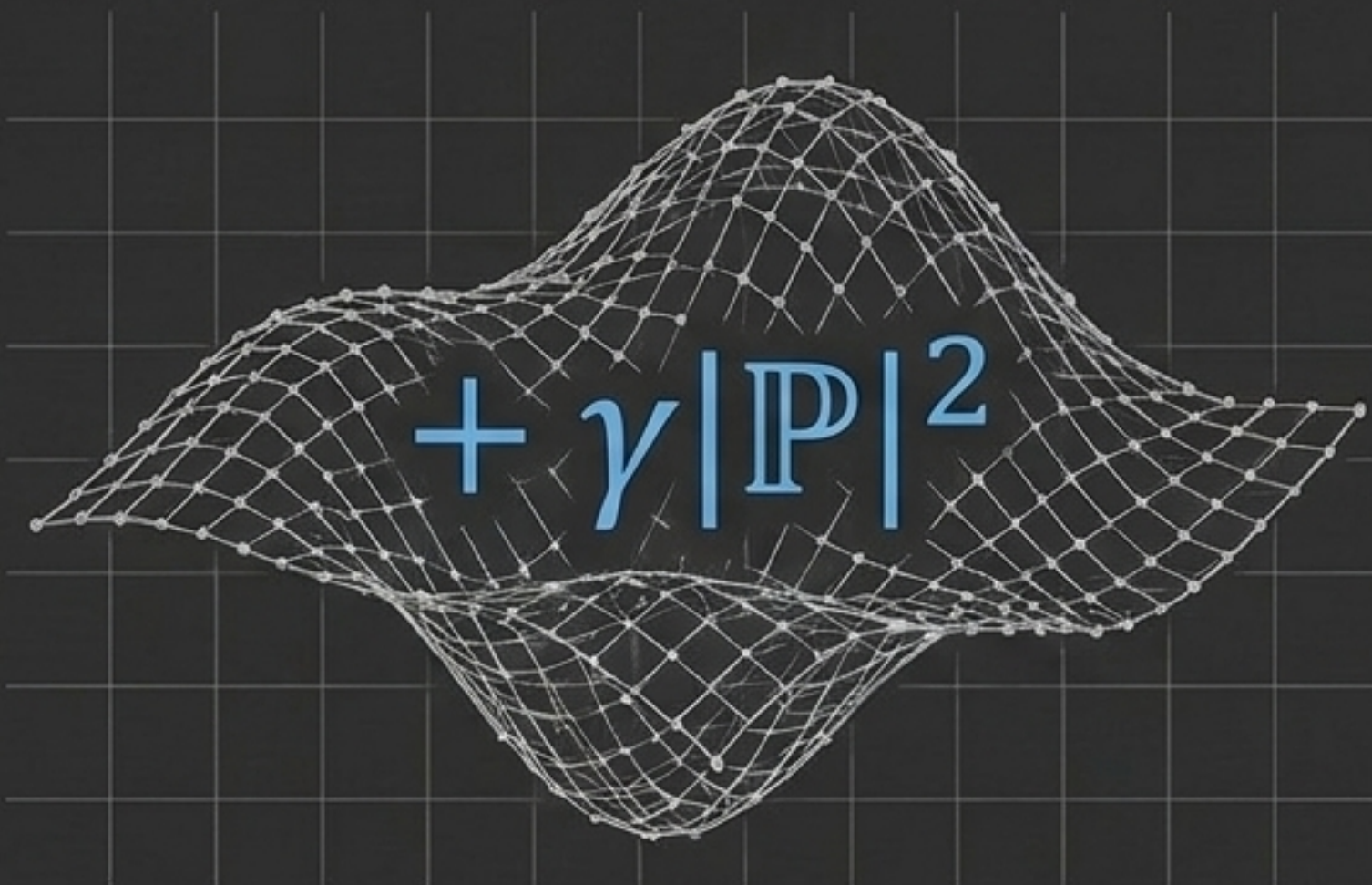


過度抑制

壓抑還原力道，
影像依然模糊。

正則化與反覆逼近：寫入數學的先驗知識

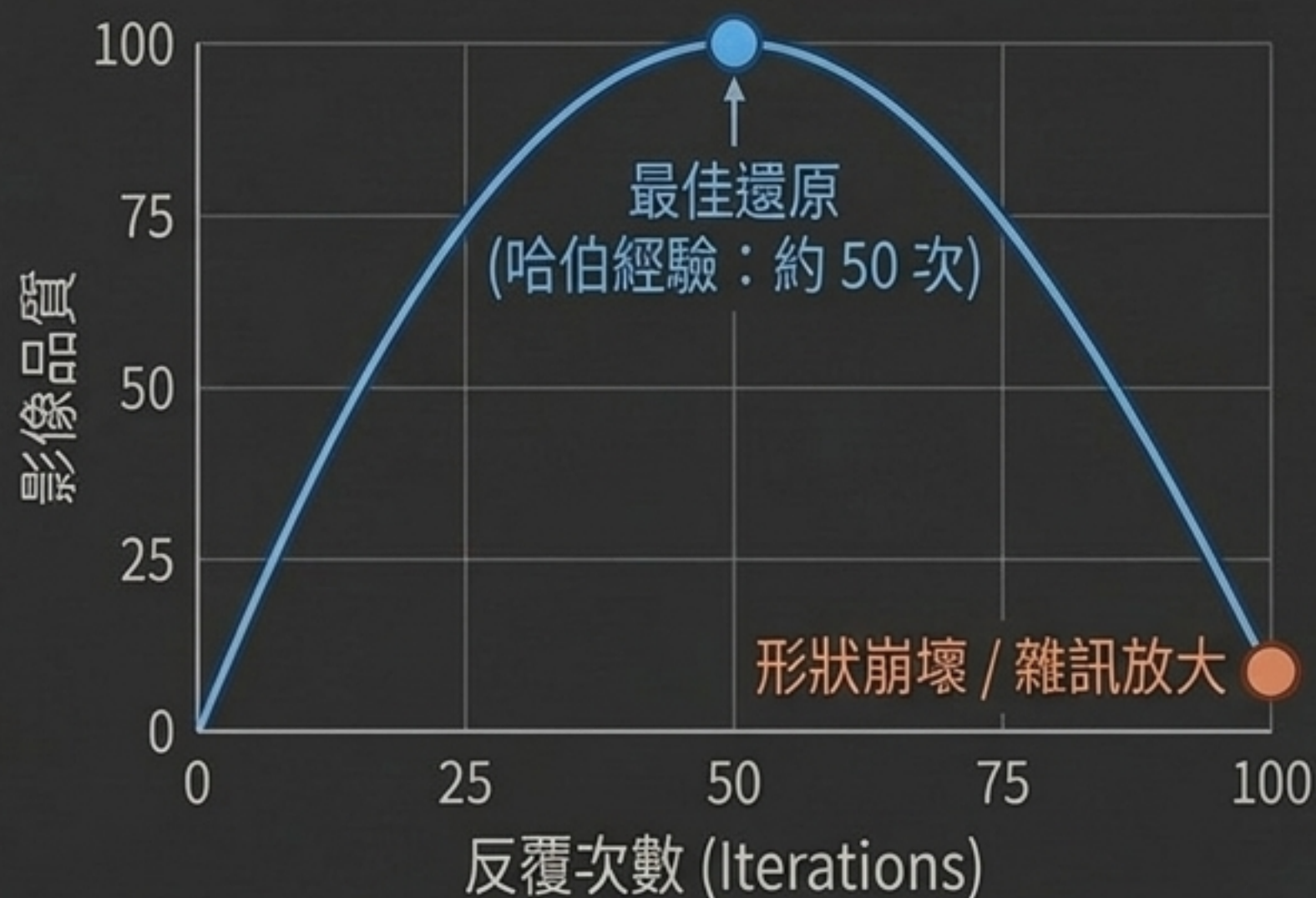
約束最小平方 (Constrained Least Squares)



直接把「自然影像不應劇烈震盪」的平滑先驗寫進最佳化目標。

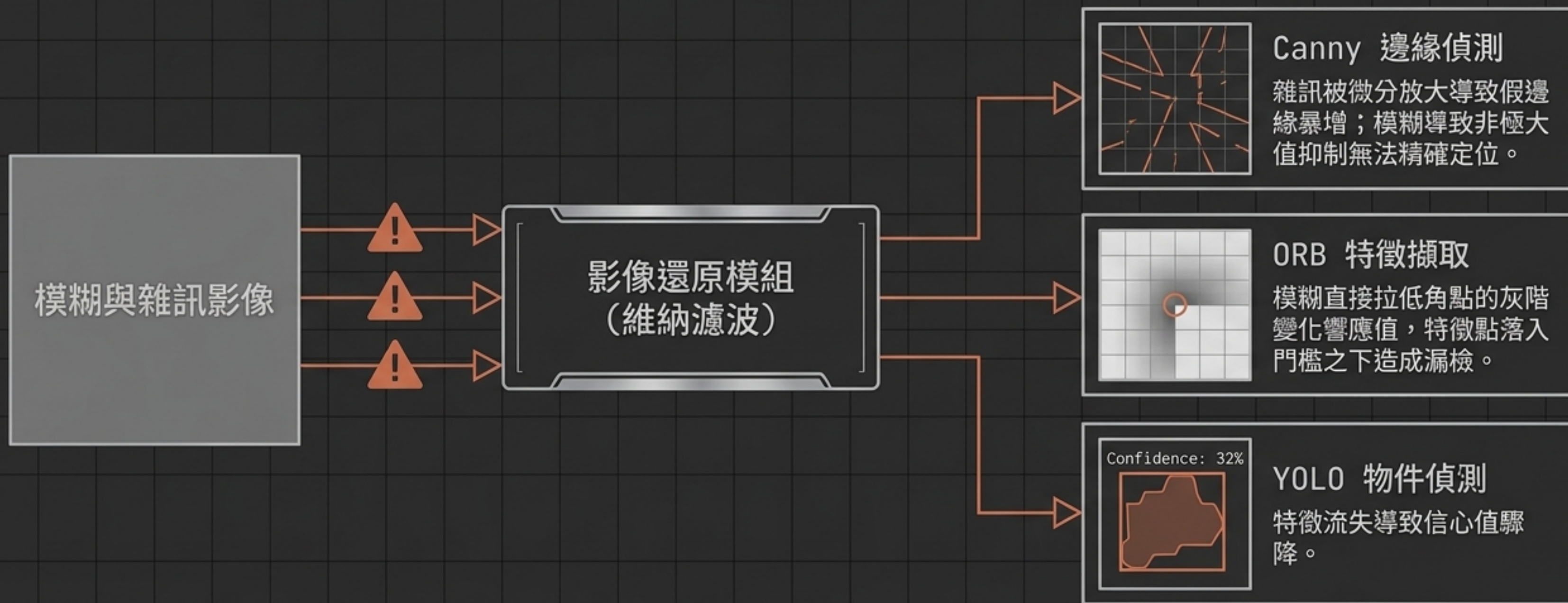
利用拉普拉斯算子 P 進行高頻懲罰。 γ 決定正則化強度。

Richardson-Lucy 反覆演算法



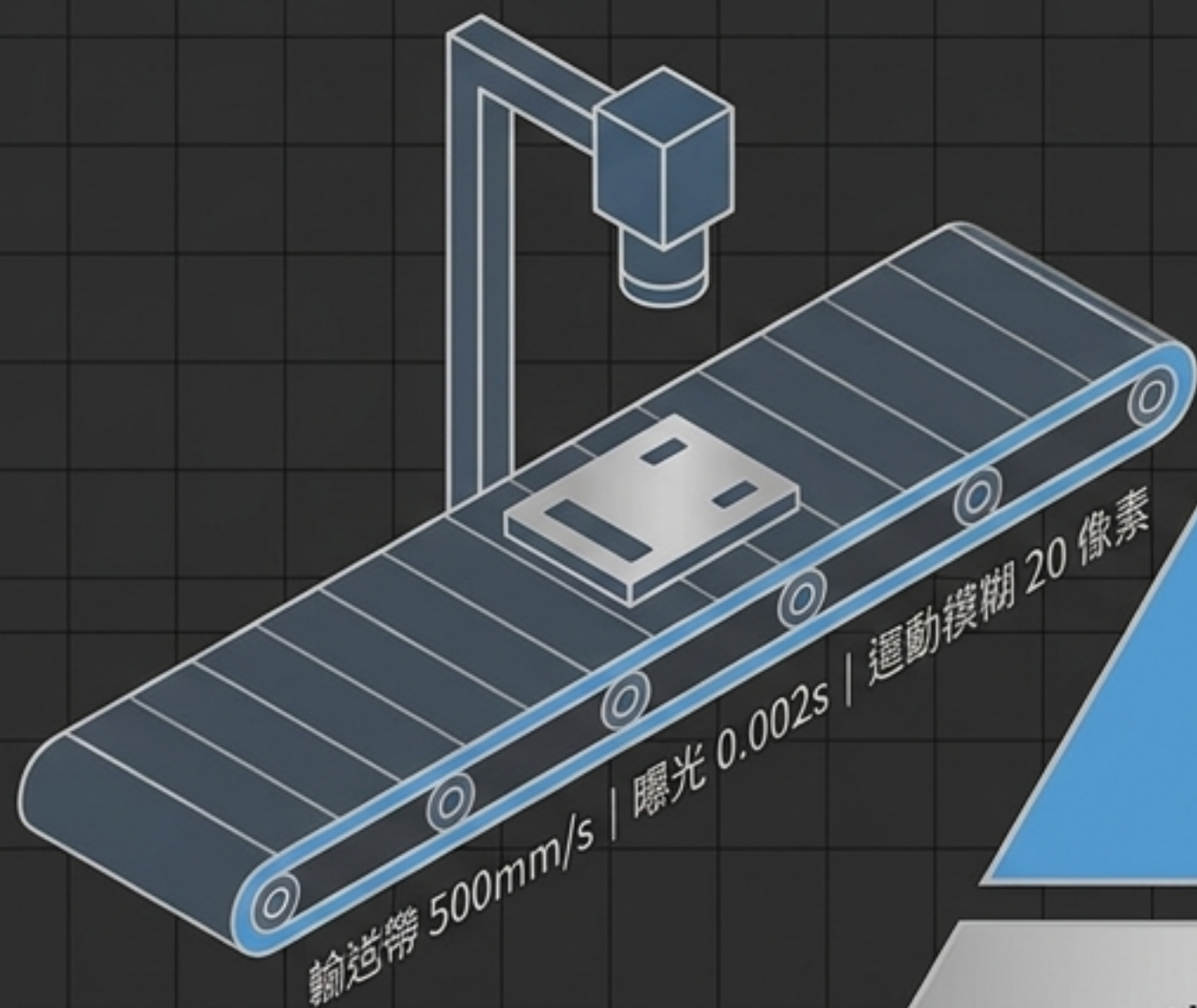
非線性、保證非負，完美契合 Poisson 雜訊。
核心工程挑戰：知道何時停手。

系統觀（一）：還原對下游任務的決定性影響



權衡：調整還原參數時，必須先問下游需要的是「完整的形狀」還是「乾淨的邊界」？

系統觀（二）：工業 AOI 運動模糊的解題金字塔



1. 光學機構層 (治本優先)

縮短曝光、頻閃光源凍結畫面、全域快門。
沒有模糊就不需要還原。

2. 演算法層 (非盲反卷積)

若硬體受限，由編碼器速度與相機曝光
精確推算 PSF，使用維納濾波即時還原。

3. 學習層 (適應與免疫)

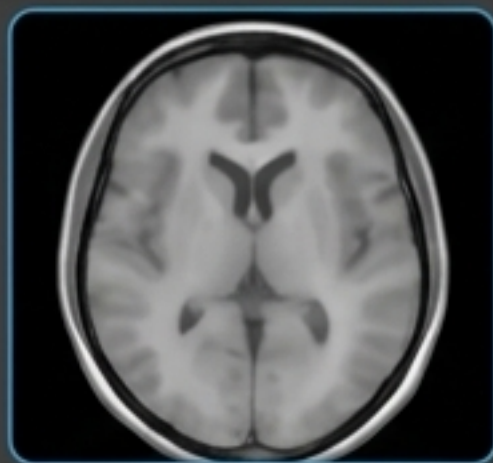
將運動模糊加入資料增強 (Data Augmentation)
訓練集，讓 AI 直接學會辨識劣化資料。

AI 時代的修復：是「找回來的」還是「編出來的」？

醫療 MRI 隱憂



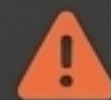
原始噪聲影像



AI 平滑還原

⚠️ PSNR +3dB (數值提升，但致命)

全域指標衡量的是平均表現，抹掉 10 像素的病灶對 PSNR 無影響，但對醫療是災難。



AI 生成幻覺



嚴重馬賽克輸入



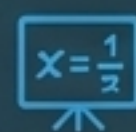
AI 高清生成

⚠️ 先驗腦補 (幻覺)

生成式 AI 是「猜答案」。用百萬張圖的先驗去補全，用百萬張圖的先驗去補全，輸出「最常見的模樣」，而非「真實的模樣」。

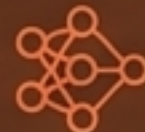


核心差異對比



數學方程式
(解題)

誠實受限：嚴格遵循物理與數學
約束，還原受限但可驗證。

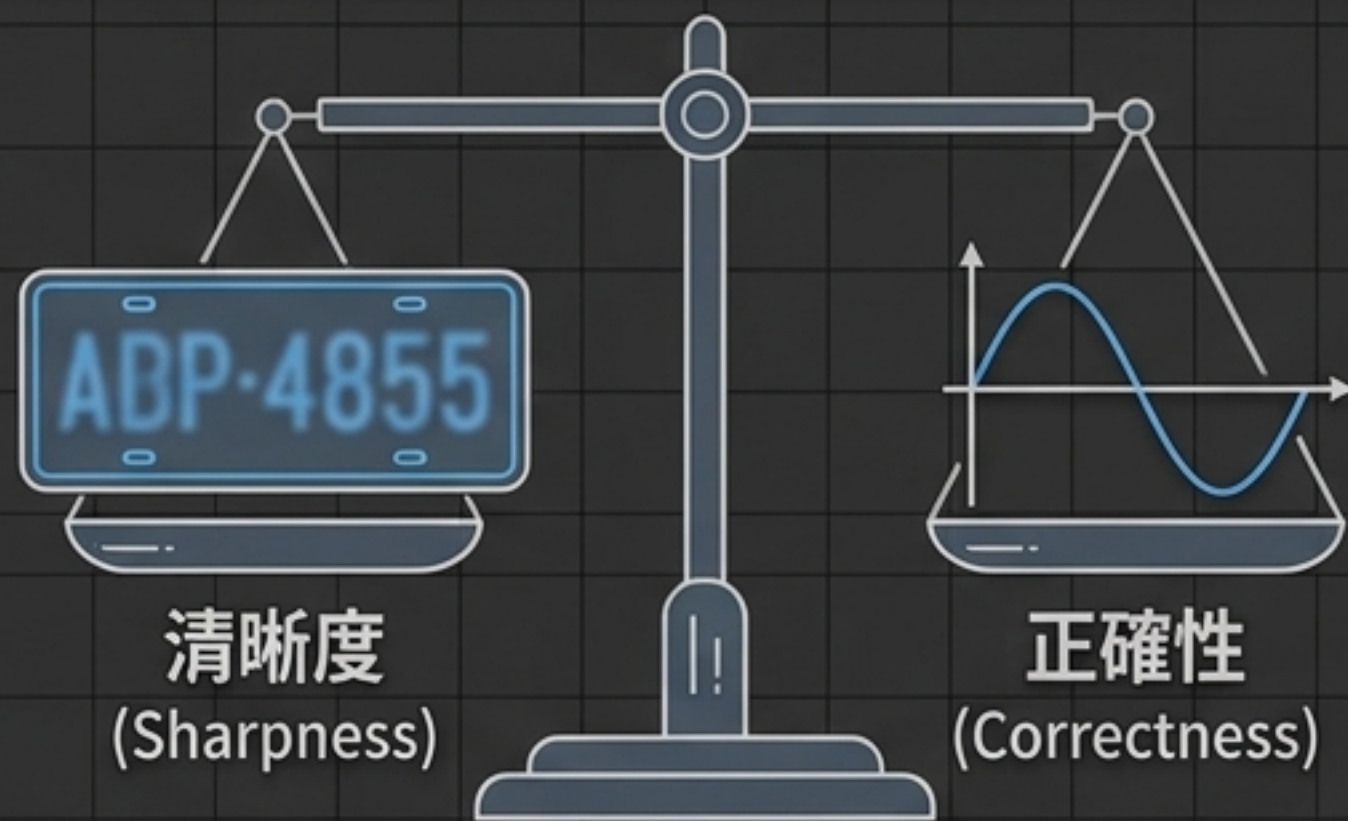


生成模型
(猜題)

驚豔但危險：基於資料分佈進行
預測，結果逼真但可能失真。

倫理底線與法庭悖論

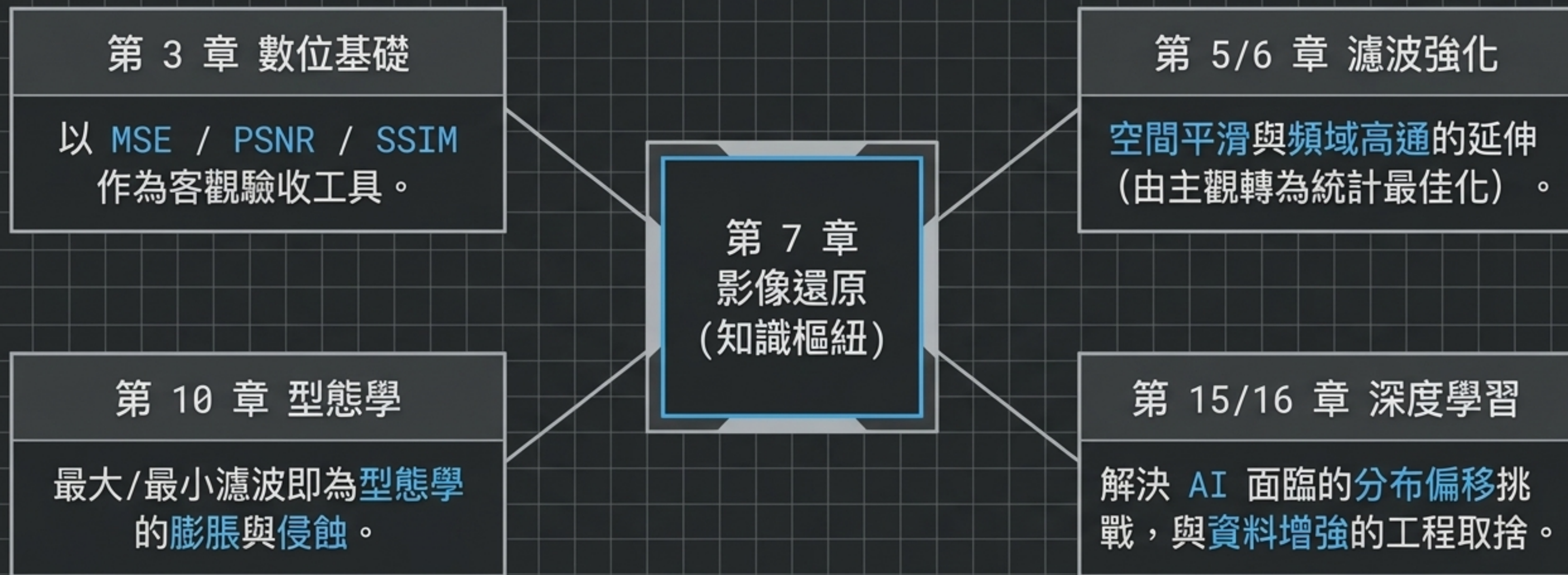
思考題：經過 AI 超解析度「還原」的監視器模糊車牌，可以作為法庭證據嗎？



工程師的第一戒律

1. 清晰度 $\neq$ 正確性 (Clear $\neq$ Correct)
2. 必須嚴格區分「可採信的數學還原」與「僅供視覺參考的 AI 重建」。
3. 在司法鑑識、醫學診斷與科學量測的場合，誠實標註每一道處理演算法是絕對的倫理底線。

宇宙大連結：影像還原的承先啟後



總結：影像還原不是單點技術，它是橫跨光學物理、數學統計與 AI 系統的最高階工程權衡。